Số học không gian giải thích Nguyên lý Bất định Heisenberg và Hàm sóng Schrödinger

- Số học không gian giải thích Nguyên lý Bất định Heisenberg

Ở các bài trước tôi có chứng minh khối lượng (chúng ta gọi là vật chất) thực chất chính là thời gian (t'), là giá trị không gian chưa chuyển hóa. Cũng như công thức: $f/f_0 = t'/t$.

Như vậy khi có sự thay đổi về phân bổ giá trị không gian chưa chuyển hóa (t'/t) thì sẽ làm thay đổi tần số nội tại của hạt.

Để có sự thay đổi về phân bổ giá trị không gian chưa chuyển hóa của hạt ta phải tác động vào năng lượng của hạt (thêm hoặc bớt) và khi đó tần số nội tại của hạt sẽ thay đổi.

Phương trình năng lượng theo sóng có dạng E = hf

Ta có $E_{tổng} = E_{động} + E_{nghỉ}$

$\Leftrightarrow$ $hf_{tổng} = hf_{động} + hf_{nghỉ}$ $\Leftrightarrow$ $f_{tổng} = f_{động} + f_{nghỉ}$

Điều đó có nghĩa là khi hạt chuyển động, một phần sóng (tần số nội tại) chưa chuyển hóa được chuyển hóa thành sóng chuyển động (tần số quan sát được).

Ở các hạt có khối lượng thì tần số nội tại này là giá trị không gian vẫn còn chưa chuyển hóa nên không quan sát được chỉ có thể đo lường thông qua tương tác. Còn với photon thì tần số này đã dàn trải (giá trị không gian đã hoàn toàn chuyển hóa) nên quan sát được (đo trực tiếp).

Như vậy, hạt có khối lượng thực chất là một bó các đơn vị năng lượng có cùng sự phân bổ giá trị không gian chưa chuyển hóa. Khối lượng của hạt lớn hơn nghĩa là hạt có nhiều đơn vị năng lượng hơn. Mỗi đơn vị năng lượng đều có $t^2 = SV + t'^2$. Khi hạt nhận thêm năng lượng. Hạt có thêm nhiều đơn vị năng lượng hơn. Các đơn vị năng lượng này sẽ thay đổi sự phân bổ giá trị không gian theo $t^2 = SV + t'^2$. Tổng phần giá trị không gian chưa chuyển hóa chính là khối lượng và khối lượng này không đổi để đảm bảo đặc thù của loại hạt. Lúc này mỗi đơn vị năng lượng có phần giá trị không gian chưa chuyển hóa giảm nên tần số nội tại của hạt giảm.

Việc chuyển động của các hạt ngoài lý do phân bổ giá trị không gian của hạt mà còn luôn bị ảnh hưởng bởi tương tác giá trị không gian từ môi trường. Hạt vốn là sóng chuyển động cũng theo dạng sóng (tần số nội tại và tần số chuyển động), lại chịu sự tác động của yếu tố môi trường nên sự chuyển động của hạt càng phức tạp hơn.

Tính chất bất định của hạt bởi do hạt chính là năng lượng hoạt động theo sóng. Động lượng được đo dựa trên khối lượng hạt (tần số của hạt), khi đo vị trí, ta chỉ có ở 1 điểm trên pha sóng nên không đo được động lượng và ngược lại.

Cụ thể hơn ta xem xét Nguyên lý Bất định Heisenberg:

Ta có: $\Delta x \, \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$

Hay: s.m.v ≥ $\hbar/2$

⇔ s.m.s/t ≥ $\hbar/2$

⇔ SV.c^2.m/t ≥ $\hbar/2$

Vế phải là hằng số, ta xem xét vế trái: Như đã chứng minh, khối lượng chính là giá trị không gian chưa chuyển hóa (ánh xạ). Nên ở đây ta thực hiện phép ánh xạ m -> t':

SV.c^2.m/t khi ánh xạ ta được SV.c^2.t'/t = SV.c^2.f/f_0

Điều đó có nghĩa là nếu ta đo được tỷ lệ f/f_0 (dựa trên f/ f_0 = t'/t) ta có thể tính được SV (xác định được vị trí).

Như vậy, thực ra không có tính bất định, tính bất định khi không xác định được vị trí của hạt bởi ta không đo được trực tiếp tần số nội tại của hạt, biết được pha sóng thời điểm đo. Hơn nữa do hạt luôn chịu tương tác giá trị không gian của môi trường khiến phương trình chuyển động của hạt phức tạp (không phải hàm sóng Schrödinger, thực chất hàm sóng Schrödinger là hàm sóng mô tả chung dựa trên thực tiễn thực nghiệm và công thức toán xác suất và pha sóng, thực chất là hàm xác suất).

Trong điều kiện lý tưởng (không có tương tác giá trị không gian), nếu ta xét trong không gian rất rất nhỏ, ta tính được tỷ lệ f/f_0 dựa trên $f/f_0 = t'/t$, biết được pha sóng, đo được động lượng thì hoàn toàn có thể tính được vận tốc và tính được vị trí. Tuy nhiên điều này khó thực hiện bởi điều kiện lý tưởng là gần như không thể nhưng điều đó không có nghĩa là hạt có tính bất định. Sự bất định chỉ bởi do giới hạn của công cụ đo lường và môi trường tương tác đến hạt quá phức tạp. Tương tự bài toán 3 vật thể.

- Số học không gian giải thích hàm sóng Schrödinger:

Từ $f/f_0 = t'/t$ cho thấy thí nghiệm 2 khe thực chất chỉ là sự thay đổi tần số của hạt. Khi có máy dò (có tương tác năng lượng trực tiếp vào hạt), hạt thay đổi phân bổ giá trị không gian từ đó thay đổi tần số nội tại cũng như tần số chuyển động từ đó thay đổi kết quả xuất hiện.

Ta có phương trình tổng quát:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x)$$

Hàm này khi quy đổi và thực hiện phép ánh xạ ta sẽ được biểu thức có (f/f_0).SV. Điều này có nghĩa là hàm sóng (xác suất xuất hiện hạt tại 1 điểm) phụ thuộc tỷ lệ tần số của hạt và phân bổ giá trị không gian. Điều đó có nghĩa là không hề có tính ngẫu nhiên (bất định) nếu ta có đủ thông số thì hoàn toàn có thể tính toán vị trí hạt.

Hàm sóng Schrödinger và Nguyên lý Bất định Heisenberg vốn dĩ là cùng bản chất.

Đây chỉ là một vài quan điểm riêng mà tôi muốn chia sẻ theo những chiêm nghiệm của bản thân. Cám ơn bạn đã đọc những dòng này.